

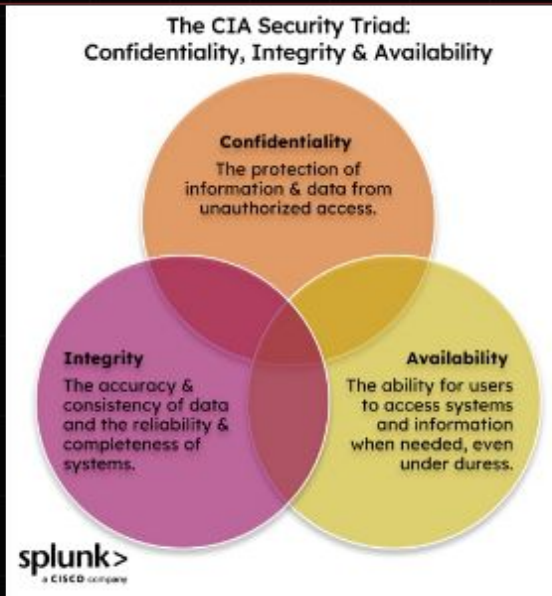
MEDIOS DE PAGO Y CIBERSEGURIDAD

Protocolos de Defensa en Entornos Hostiles

[ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES - CLASIFICADO]

Por Fernando Castilla, Álvaro García y Jorge López

La defensa de cualquier sistema financiero se basa en mantener intacta la **Tríada de Seguridad**. Si uno de estos pilares cae, la misión fracasa.



CONFIDENCIALIDAD

TOP SECRET

Acceso restringido. Solo personal y usuarios autorizados ven los datos sensibles.



INTEGRIDAD

TOP SECRET

TOP SECRET

Datos inalterables. La información no se modifica durante el tránsito o almacenamiento.



DISPONIBILIDAD

TOP SECRET

TOP SECRET

Resistencia operativa. El sistema permanece activo incluso bajo ataque DDoS.

AMENAZAS ACTIVAS: DINERO DIGITAL

PHISHING

Ingeniería social diseñada para suplantar identidad. El vector de ataque #1 para robo de credenciales masivas.

MALWARE

Trojanos bancarios y Keyloggers que secuestran sesiones activas y registran pulsaciones de teclado.

FUGA DE CLAVES

Compromiso irreversible. En criptografía, perder la "Private Key" significa la pérdida total de los fondos.

DETECCIÓN DE HOSTILES

// ANATOMÍA DE UN PHISHING

- ❖ **CEBO:** Urgencia fabricada ("Cuenta bloqueada").
- ❖ **TRAMPA:** Typosquatting (ej: paypa1.com).
- ❖ **EXTRACCIÓN:** Captura de credenciales en texto plano.



CONTRAMEDIDAS DIGITALES



✓ 2FA (DOBLE FACTOR)

El mecanismo más crucial. Combina "algo que sabes" (password) con "algo que tienes" (token).

✓ BLOCKCHAIN

Inmutabilidad garantizada. Un libro contable distribuido imposible de falsificar sin el 51% del poder de cómputo.

✓ COLD WALLETS

Almacenamiento en frío (offline). La única defensa real contra la exfiltración remota de claves.

MICROPAGOS: EL DILEMA DE LA FRICCIÓN



FRICCIÓN VS SEGURIDAD

ATAQUES MitM

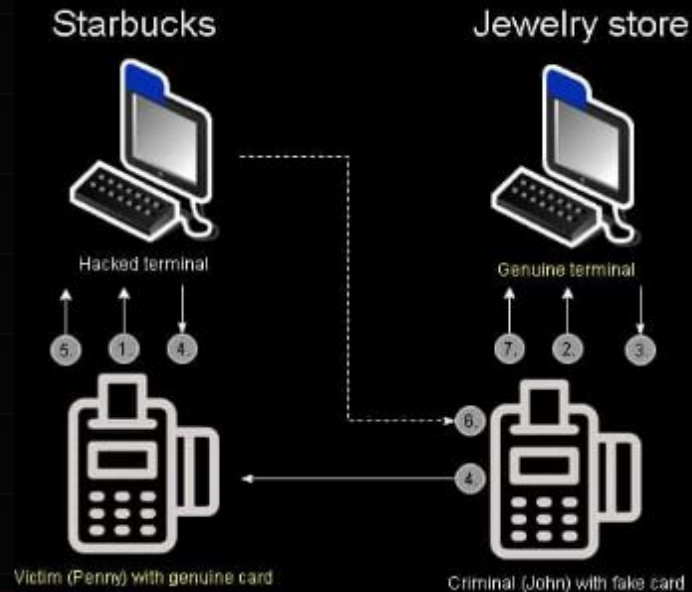
Riesgo de interceptación de señales entre un dispositivo y una terminal.

Tokenización de credenciales.

RIESGO IOT

Dispositivos con recursos limitados (relojes inteligentes, neveras conectadas) son vectores de ataque fáciles.

INTERCEPCIÓN NFC (GHOST TAP)



FASE 1: Atacante A se acerca a la víctima (Metro).

FASE 2: Señal viaja por túnel IP (Internet).

FASE 3: Atacante B emula la tarjeta en TPV (Tienda).

PROTEGIENDO EL VOLUMEN



TOKENIZACIÓN

Sustitución de datos sensibles por un token temporal.



AUTENTICACIÓN ADAPTATIVA

Análisis de riesgo en función del contexto.



OFF-CHAIN

Canales privados para descongestionar la red principal y aumentar la privacidad.

CHEQUES ELECTRÓNICOS: LA AMENAZA CORPORATIVA

ACCOUNT TAKEOVER (ATO)

Robo de credenciales ejecutivas para emitir pagos B2B falsos.

FRAUDE DE CHEQUE REBOTADO

Aprovechamiento de los tiempos de compensación de los e-checks



VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD



VALIDACIÓN SEPA

Confirmación automática de rutas y cuentas en bases de datos bancarias antes de la emisión.

TOP SECRET



IA ANTIFRAUDE

Detección de patrones anómalos en tiempo real

TOP SECRET



MFA LOTES

Requerir múltiples firmas

TOP SECRET



SCANNING...



TARJETAS DE CRÉDITO Y LA EVOLUCIÓN DEL BLINDAJE

BANDA MAGNÉTICA

Datos estáticos. Extremadamente fácil de clonar mediante dispositivos de "Skimming". Obsoleto.

CHIP EMV

Estándar actual. Genera un criptograma único por cada transacción. Si se interceptan los datos, no sirven para una segunda operación.



PROTOCOLO PCI DSS

TOP SECRET // COMPLIANCE

- ✓ Mantenimiento de una red segura (Firewalls, configuraciones robustas).
- ✓ Protección de datos del titular (Cifrado fuerte en tránsito y reposo).
- ✓ Gestión de vulnerabilidades y control de acceso estricto.



Obligatorio para cualquier entidad que procese tarjetas de crédito.

OPERACIONES SIN TARJETA (CNP)



RIESGO: COMPRAS ONLINE

En entornos CNP (Card Not Present), no hay chip físico para validar.

DEFENSA: 3D SECURE 2.0

Análisis de riesgo invisible. Envía OTP (One Time Password) solo si es necesario.

Tokenización digital: Uso de token específico en lugar del número real de tarjeta(PAN).

Tarjetas Virtuales: Números desechables con límite de usos/temporal.



FIN DE LA

TRANSMISIÓN

"La seguridad no es un producto, es un proceso continuo."
El usuario es la última línea de defensa."



IMAGE SOURCES



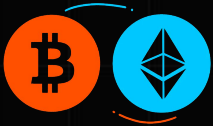
https://www.splunk.com/content/dam/splunk-blogs/images/en_us/2024/11/cia-triad1.png

Source: www.splunk.com



<https://es.vecteezy.com/png-gratis/phishing>

Source: www.es.vecteezy.com



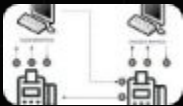
<https://www.pngall.com/cryptocurrency-png/>

Source: www.pngall.com



<https://www.vecteezy.com/free-png/crypto-wallet>

Source: www.vecteezy.com



<https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2019/01/terminal.jpg>

Source: www.comparitech.com



https://images.stockcake.com/public/a/9/c/a9c087fe-118c-4a90-b3d9-bc65f8b12bfc_large/credit-card-technology-stockcake.jpg

Source: stockcake.com

IMAGE SOURCES



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/073/195/669/large/finger-scanning-glowing-red-fingerprint-on-sensor-in-dark-setting-with-blurred-lights-free-video.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://images.stockcake.com/public/d/b/a/dbabd9e5-6ef7-40c6-bf22-f5ff90c6f2ed_large/hacker-in-action-stockcake.jpg

Source: stockcake.com
